

Группа:	<u>Z3342</u>	К работе допущен	_____
Студент:	<u>Петров М.Ю.</u>	Работа выполнена	_____
Преподаватель:	<u>Маслов И.Д.</u>	Отчёт принят	_____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 2

C++ & UNIX: C++ BUILD / IF / LOOP, PYTHON

Цель

Познакомить студента с принципами компиляции исходного кода. Составить программу с использованием циклов, условий и функций. Сравнить быстродействие между C++ и Python. Ознакомление с типами данных.

Задачи

- Создать и скомпилировать программу на C++
- Создать и скомпилировать программу на Python 3
- Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий

Решение

[C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++

Программа на C++

```
#include <iostream>
#include <chrono>

using namespace std;
using namespace chrono;

double calc(double x) {
    return x*x - x*x + x*4 - x*5 + x + x;
}

int main() {
    while (true) {
        cout << "Enter iterations: ";
        int n;

        if (!(cin >> n)) {
            cout << "Invalid input\n";
            return 0;
        }

        auto start = high_resolution_clock::now();

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            calc(i);
        }

        auto end = high_resolution_clock::now();

        auto duration = duration_cast<milliseconds>(end - start);

        cout << "Time: " << duration.count() << " ms\n";
    }
}
```

```

        cout << "Repeat?(Y/N): ";
        char repeat;
        cin >> repeat;

        if (repeat == 'N') break;
    }

    return 0;
}

```

Сборка и запуск C++

```

g++ src/main.cpp -o build/app
./build/app

```

Программа на Python

```

import time

def calc(x):
    return x*x - x*x + x*4 - x*5 + x + x

while True:
    try:
        n = int(input("Enter iterations: "))
    except:
        print("Invalid input")
        break

    start = time.time()

    for i in range(n):
        calc(i)

    end = time.time()

    print("Time:", (end - start)*1000, "ms")

    repeat = input("Repeat?(1/0): ")

    if repeat == "0":
        break

```

Запуск Python

```

python3 src/main.py

```

Заключение

В ходе работы были изучены:

- компиляция программ на C++
- интерпретация Python
- работа циклов и функций
- измерение времени выполнения
- различия производительности языков